

TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO WEB BACK-END

API REST – Baozi Store

Disciplina: Desenvolvimento Web Back-End

Tecnologias: Java, Spring Boot, Spring Data JPA, MySQL, Postman

Objetivo do Trabalho

Desenvolver uma **API REST simples**, baseada em uma pequena loja, utilizando **Java com Spring Boot**, seguindo os princípios de APIs REST e a arquitetura MVC do Spring .

O objetivo é exercitar:

- Criação de entidades JPA simples
- Mapeamento básico para banco relacional
- Implementação de endpoints REST CRUD
- Testes com Postman (prints obrigatórios)
- Organização do projeto

Descrição do Estudo de Caso

Um pequeno empresário local está abrindo um negócio que se chama **Baozi Store**. A **Baozi Store** vende pãozinho chinês. A Baozi Store deseja informatizar seu controle básico de clientes, produtos e pedidos. Inicialmente a Baozi Store trabalha apenas com um tipo de pão.

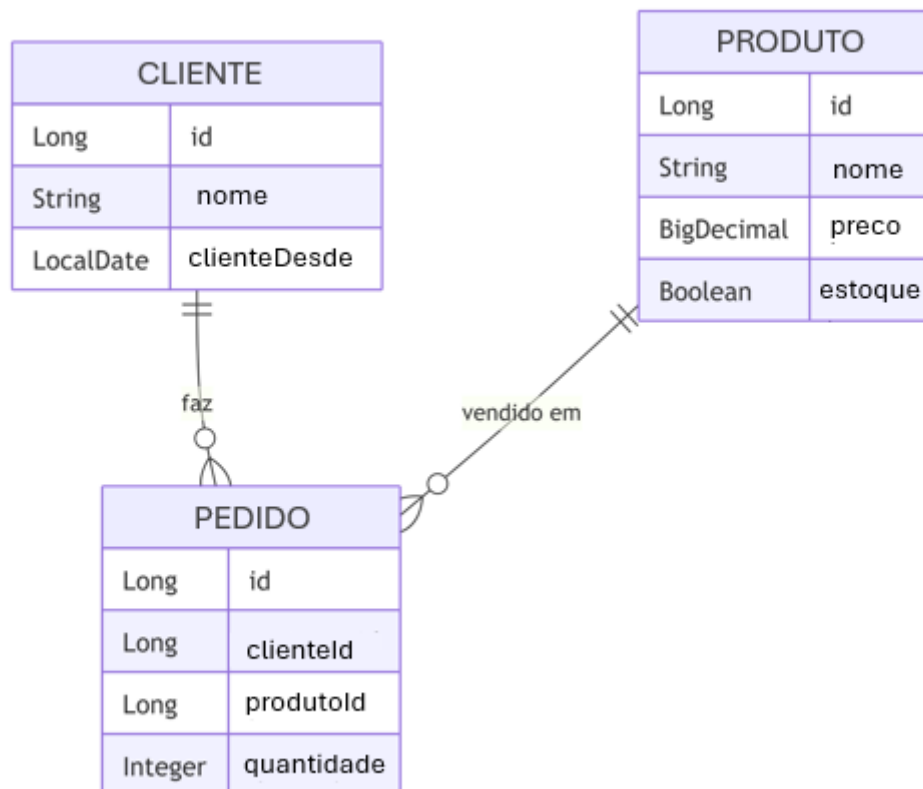
A API desenvolvida deverá permitir:

- **Cadastrar clientes**
- **Cadastrar produtos**
- **Registrar pedidos simples**, nos quais um cliente compra um único produto em determinada quantidade

Cada pedido deve conter:

- O cliente que comprou
- O produto comprado
- A quantidade comprada

DER (Diagrama Entidade Relacionamento) simplificado



Entidades Obrigatórias (pode mudar o nome das entidades)

1. Produto

Atributos sugeridos:

- id (Long)
- nome (String)
- preco (BigDecimal)
- estoque(Boolean)

2. Cliente

Atributos sugeridos:

- id (Long)
- nome (String)
- clienteDesde (LocalDate)

3. Pedido

Atributos sugeridos:

- id (Long)
- clienteld (Long)
- produtold (Long)
- quantidade (Integer)

Endpoints Obrigatórios

Para **cada entidade obrigatória**, a API deve implementar os seguintes endpoints conforme padrão REST explicado em aula.

POST – criar

GET /{id} – consultar por ID

GET – listar todos

DELETE /{id} – apagar

Endpoints opcionais:

- **PUT /{id}** para atualização (não obrigatório)

Testes com Postman (OBRIGATÓRIO)

Enviar **capturas de tela** mostrando o uso da API no Postman:

- Criar Cliente
- Criar Produto
- Criar Pedido
- Listagem geral das entidades

- Consulta por ID

Sem prints, o trabalho não será considerado completo.

O que deve constar no PDF

O aluno deverá entregar **um arquivo PDF** contendo:

1. Descrição de uma situação fictícia envolvendo:

- Um cliente (em **nome** coloque seu nome seguido do RU. Exemplo: Luciane123456)
- Um produto
- Um pedido

Exemplo/modelo de texto:

A **Baozi Store** é uma pequena loja que vende **pão chinês**. Para melhorar a organização do negócio, foi criado um sistema simples para controlar clientes, produtos e pedidos. Um cliente chamado ***Nome+RU** realizou seu cadastro no sistema. O produto vendido pela loja chama-se _____ e é vendido por unidade.

Em um determinado momento, o cliente realizou um pedido de ____ unidades do produto.

O sistema registra o cliente, o produto comprado e a quantidade solicitada, facilitando o controle da loja.

As informações contidas na descrição deverão estar presentes no print do postman.

2. Diagrama caso de uso

Desenvolver um *Diagrama de Caso de Uso UML* representando as funcionalidades implementadas na API REST. O diagrama deve usar a **notação UML** padrão, mostrar o ator principal (Usuário da API) e todos os casos de uso relacionados ao CRUD de Cliente, Produto e Pedido.

3. Especificação da API desenvolvida

Listar:

- Entidades criadas
- Campos de cada entidade
- Endpoints implementados

4. Prints do Postman

Obrigatórios:

- POST de cada entidade
- GET geral
- GET por ID
- DELETE

Lembrar que as informações contidas na descrição deverão estar presentes nesses prints do postman.

5. Link do repositório (GitHub ou similar) contendo o projeto(código fonte)

Requisitos Técnicos

Obrigatórios

- Java
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Banco relacional (pode ser MySQL, MariaDB ou H2)
- JSON nos endpoints
- Padrão MVC do Spring

Arquitetura mínima

- package *model*
- package *repository*
- package *controller*

Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Entidades criadas corretamente	2,0
Endpoints funcionando	2,0
Banco configurado corretamente	1,0
Testes no Postman com prints	2,0
Documento PDF bem organizado	1,0
Clareza do estudo de caso	1,0
Diagrama Caso de Uso	1,0

Trabalho sem os requisitos técnicos obrigatórios será zerado

* Situações não previstas neste documento serão analisadas pelo professor.